

环状HIV蛋白酶抑制剂:合成、构象分析、P2/P2' 环脲的构效关系及分子识别

Patrick YS Lam,* Yu Ru,Prabhakar K. Jadhav,Paul E. Aldrich,George V. DeLucca,Charles J. Eyermann,Chong-Hwan Chang,George Emmett,Edward R. Holler,Wayne F. Daneker,Lilianzhu Li,Pat N. Confalone,Robert J. McHugh,Qi Han,Renhua Li,Jay A. Markwalder,Steven P. Seitz,Thomas R. Sharpe,† Lee T. Bacheler,Marlene M. Rayner,Ronald M. Klabe,Linyee Shum,‡ Dean L. Winslow,§ David M. Kornhauser,David A. Jackson,Susan Erickson-Viitanen 和 C. Nicholas Hodge

杜邦默克制药公司,杜邦默克实验站,邮政信箱 80500,特拉华州威尔明顿 19880-0500

1996年4月3日收到

HIV-1蛋白酶 (HIV-1PR)与肽模拟物抑制剂复合物的高分辨率X射线结构揭示了结构水分子的存在,该结构水分子与酶的可动侧翼以及抑制剂过渡态模拟物两侧的两个羰基都以氢键键合。利用C2对称二醇抑制剂的构效关系、计算机辅助药物设计工具和第一性原理,我们设计并合成了一类新型环状脲,该类脲结合了这种结构水,并将侧链残基预组织成最佳结合构象。构象分析表明,该类脲优先选择拟双轴苄基和拟双半轴羟基取代基,并且对映体优先选择RSSR立体化学。HIV-1PR与其中一种环状脲DMP323的复合物的X射线和溶液NMR结构证实了结构水的置换。此外,结合和“未结合”(小分子X射线)配体具有相似的构象。高度的预组织、互补性和水置换的熵增益被认为是这些小分子对酶的高亲和力的原因。小尺寸可能是其在动物中观察到的良好口服生物利用度的原因。对填充酶S2和S2'口袋的侧链进行广泛的基于结构的优化,得到了DMP323,该化合物已在期临床试验中进行研究,但发现其在人体中的药代动力学存在差异。本报告详细介绍了该系列C2对称HIV-1PR抑制剂的合成、构象分析、构效关系和分子识别。本文还讨论了一系列初始的含有非对称P2/P2'的环状脲。

介绍

人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的 RNA 基因组是获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 的病原体,它编码一种必需的天冬氨酸蛋白酶 (PR)¹,该酶将病毒gag和gag-pol多聚蛋白加工成结构蛋白和功能蛋白。

体外抑制 HIVPR会产生未成熟且无传染性的子代病毒体。²在临床环境下,FDA最近批准的三种 HIVPR 抑制剂与逆转录酶抑制剂联合用于艾滋病治疗,这三种抑制剂已被证明可以降低HIV感染者的病毒载量并增加 CD4⁺ 淋巴细胞的数量。³此外,有关 HIVPR的大量结构信息使该酶成为计算机辅助药物设计策略的一个有吸引力的目标。⁴因此,HIVPR已成为 HIV 治疗开发的主要焦点。⁵然而,病毒快速产生耐药突变体的惊人能力^{3e,f,6}表明,人们持续需要具有优异药代动力学和疗效特征的新型 HIVPR 抑制剂。

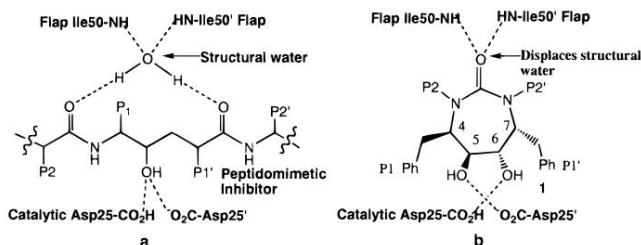


图 1. (a)肽模拟物抑制剂通过桥接结构水与 HIV-1PR 活性位点结合。(b)活性位点处的预组织环状尿素抑制剂1显示尿素氧取代结构水。

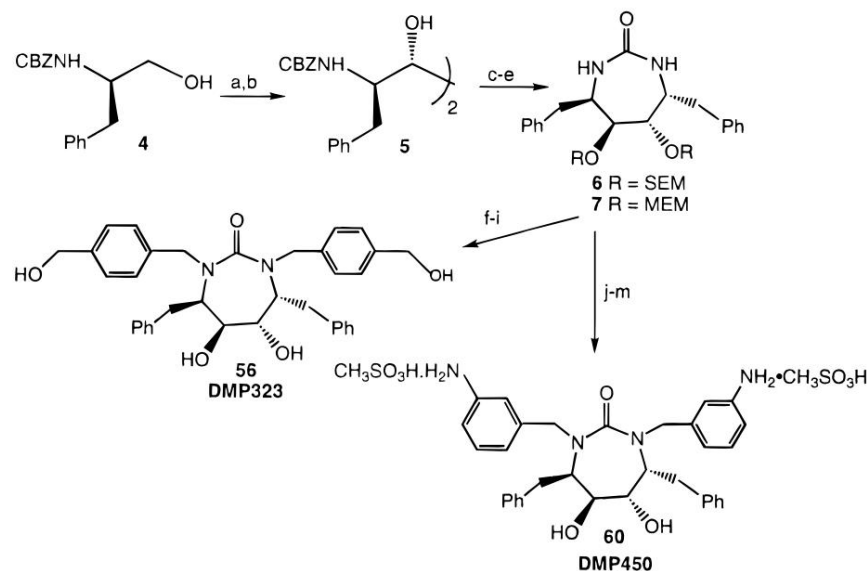
HIV-1蛋白酶 (HIV-1PR)与肽模拟物抑制剂复合物的高分辨率X射线结构揭示了一个结构水分子,该分子与酶的可动侧翼以及抑制剂过渡态模拟物两侧的两个羰基都以氢键键合 (图1a)。此前已注意到这种结构水与HIVPR抑制剂生成的相关性。⁷这种水分子存在于所有逆转录病毒天冬氨酸蛋白酶中,但在哺乳动物天冬氨酸蛋白酶 (例如肾素)中却不存在。⁸我们最近描述了一类新型高效环状尿素抑制剂的合理设计。9环状尿素骨架中的尿素氧被设计成可以结合这种结构水分子 (图1b)。具体而言,这些分子的设计是利用一系列非环状C2对称二醇、5a,10计算机辅助药物设计软件生成的构效关系 (SAR)数据完成的。

* 联系方式:电子邮件:lamphy@carbon.dmpc.com。

†现地址:Osteoarthritis Sciences, Inc., Cambridge, MA 02139。‡现地址:CoCensys Inc., 213 Technology Dr., Irvine,

CA 92718。§现地址:Agouron Pharmaceuticals, Inc., 3565 General Atomics Ct., San Diego, CA 92121。

图式1.对称环状脲的合成



a (a) DMSO, COCl₂, TEA, CH₂Cl₂, -78 °C; (b) VCl₃, (THF)₃, Zn, rt, THF; (c) SEMCl 或 MEMCl, Hunig 碱, DMF; (d) H₂, Pd/C, EtOAc, MeOH; (e) CDI, CH₂Cl₂; (f) NaH, p-NCC6H₄CH₂Br, DMF; (g) DIBAL-H, THF, -78 °C; (h) NaBH₄, EtOH; (i) 4 M HCl 的二恶烷溶液, MeOH; (j) NaH, m-NO₂C₆H₄CH₂Br, DMF; (k) 4 M HCl 的二恶烷溶液; (l) H₂, Pd/C; (m) CH₃SO₃H.

设计工具和第一性原理。9c,11通过将独特结构的水分子掺入抑制剂结构中来置换水分子,预计可以提高逆转录病毒蛋白酶的特异性并增加结合熵。将蛋白质中紧密结合的水分子释放到本体溶剂中的熵增益估计高达 2 kcal/mol。¹²环状尿素支架还利用了预组织原理¹³,该原理指出“在络合之前,宿主和客体越是紧密结合,溶剂化程度越低,它们的复合物就越稳定”。在我们的案例中,预计预组织的抑制剂对 HIVPR 的亲合力将高于其柔性对应物,因为在结合过程中不需要支付构象熵惩罚,而该惩罚已经在预组织结构的合成过程中预先支付。由于水置换和预组织作用,环状脲类化合物的药效增强,因此只需占据更少的 HIVPR 活性位点即可达到既定的抑制效力。降低分子量的一个重要结果是更有可能提高口服生物利用度。¹⁴我们在此描述了这些环状脲类 HIV-1PR 抑制剂的构象预测、合成、P2/P2' 构效关系和分子识别。

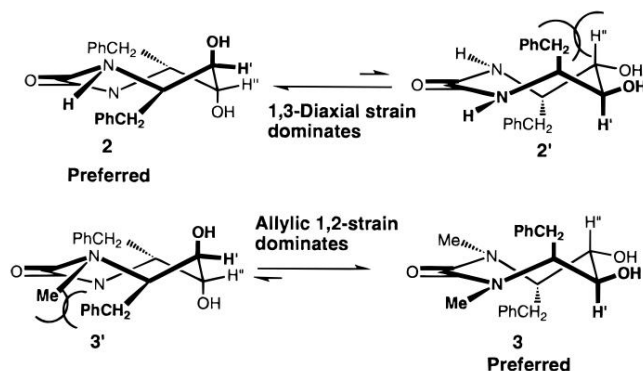


图 2.设计的环状脲的构象分析预测当氮未被取代时,构象2是优选的,而当氮由于A1,2应变而被取代时,构象3是优选的。

基团,即使对于像甲基这样小的取代基,情况也是如此。脲CN键的部分双键特性在苯基和氮取代基之间引入了严重的烯丙基1,2-应变¹⁶。这种烯丙基1,2-应变克服了1,3-二轴应变,并且优选具有拟双轴苯基和拟双半球羟基的构象异构体3。这一基于第一性原理的构象预测随后通过小分子X射线晶体学得到证实(见下文)。

结果与讨论

构象预测。我们设计策略的关键特征之一是对七元环脲的构象进行定性预测。只有正确预测,才能通过交互式图形成功评估与活性位点互补的优选立体化学。构象分析如图2所示。

七元环脲可以存在两种拟椅式构象。当氮原子未被取代时,1,3-二轴应变15占主导地位,而具有拟双轴苯基和拟双轴羟基的构象体2则更占优势。相反,当两个氮原子被P2/P2'取代时

了解了优选构象后,我们通过交互式图形确定了活性位点互补所需的立体化学。预测的优选立体化学为4R,5S,6S,7R。正是在这种立体化学下,P1/P1'/P2/P2'侧链才能分别最佳地伸入S1/S1'/S2/S2'口袋。优选的RSSR立体化学源自非天然D-苯丙氨酸。这与非环状C2对称二醇的SAR形成对比,在非天然D-苯丙氨酸的P1/P1'位点上,P1/P1'位点极不受欢迎。¹⁷随后,我们通过生物活性和X射线结构(见下文)证实了立体化学预测。

合成。环状脲的合成如方案1所示,以56、DMP323为例。氧化

表 1. HIVPR 抑制剂的物理数据

化合物熔点 (°C)	公式	肛门。
3	171-173 C21H26N2O3	0.5H2O C,H,N
8	212-214 C23H30N2O3	0.75H2O C,H,N
9	180-182 C25H34N2O3	C,H,N
10	140-142 C27H38N2O3	C,H,N
11	125-127 C29H42N2O3	C,H,N
12	110-112 C31H46N2O3	0.25H2O C,H,N
13	100-101 C33H50N2O3	C,H,N
14	183-185 C25H34N2O5	0.25H2O C,H,N
15	148-150 C27H38N2O5	0.5H2O C,H,N
16	108-110 C29H42N2O7	0.1CHCl3 C,H,N
17	207	C27H38N2O3 HRMS
18	198-199 C29H42N2O3	0.5H2O C,H,N
19	120-122 C31H46N2O3	HRMS
20	105-107 C33H50N2O3	HRMS
21	144-145 C35H54N2O3	0.15CHCl3 C,H,N
22	244-245 C31H46N2O3	HRMS
23	164-166 C25H30N2O3	C,H,N
24	205-207 C27H34N2O3	HRMS
25	167-168 C29H38N2O3	0.25H2O C,H,N
26	nd C27H34N2O5	HRMS
27	196-197 C25H26N2O3	HRMS
28	210-212 C27H34N2O3	C,H,N
29	215-216 C29H38N2O3	0.25H2O C,H,N
30	227-228 C31H42N2O3	0.5H2O C,H,N
31	242-243 C33H46N2O3	C,H,N
32	120-122 C31H44N2O3	2H2O C,H,N
33	171 C33H36N2O3	C,H,N
34	151-153 C31H32N4O3	HRMS
35	104 C31H32N4O3	HRMS
36	nd C31H32N4O3	HRMS
37	231-233 C41H38N2O3	0.5H2O C,H,N
38	202-204 C41H38N2O3	C,H,N
39	203 C33H32N2O3F2	1.5H2O C,H,N
40	185 C33H32N2O3F2	0.67H2O C,H,N
41	133 C33H32N2O3F2	C,H,N
42	211 C33H32N2O3Cl2	0.75H2O C,H,N
43	210 C33H32N2O3Cl2	0.67H2O C,H,N
44	73 C33H32N2O3Cl2	H2O C,H,N
45	211 C33H32N2O3Br	H2O C,H,N
46	91 C33H32N2O3Br	0.5H2O C,H,N
47	205 C35H38N2O3	-.5H2O C,H,N
48	72 C35H38N2O3	H2O C,H,N
49	246 C35H32N2O3F6	0.1CHCl3 C,H,N
50	71 C35H32N2O3F6	1.25H2O C,H,N
51	228 C35H38N2O5	0.75H2O C,H,N
52	179 C35H38N2O5	H2O C,H,N
53	162 C35H38N2O5	C,H,N
54	248 C33H32N4O7	0.33H2O C,H,N
55	184 C33H32N2O3I	C,H,N
56	194-195 C35H38N2O5	C,H,N
57	197	C35H38N2O5 0.25H2O C,H,N
58	115-117 C33H34N2O3	H2O C,H,N
59	101-103 C33H34N2O3	0.5H2O C,H,N
60	208 十二月C33H36N4O3	2CH4O3S 3H2O C,H,N
61	198 C35H38N2O5	H2O C,H,N
62	150-152 C33H36N2O3	1.5H2O C,H,N
63	78-80 C34H38N2O3	1.25H2O C,H,N
64	172-174 C33H34N2O3	1.5H2O C,H,N
65	175-178 C34H36N2O3	1.25H2O C,H,N
66	80-92 C36H40N2O3	0.25CHCl3 C,H,N
67	90-92 C37H36N2O3	HRMS
68	94-96 C36H35N3O3	H2O C,H,N
69	118-120 C36H35N3O3	H2O C,H,N
70	105-107 C37H37N3O3	0.1CH2Cl2 C,H,N
71	199-201 C38H31N2O4	0.5H2O C,H,N
72	nd C37H37N3O3	HRMS
73	137-138 C37H36N2O4	0.25H2O C,H,N
74	194-195 C21H24N2O4	0.25H2O C,H,N
75	116 C33H36N2O3	0.25H2O C,H,N

N- (苄氧羰基)-(R)-苯丙氨酸在 Swern18条件下相应产物的产率为 84% 醛。然后用VCl3处理醛，室温下,在二氯甲烷中将 (THF)3和锌反应19得到二醇5 ,产率为55%,且为非对映异构体 纯化后纯度为 98:2 (RSSR:RRRR) 。二醇 通过用[2-(三甲基硅基)-

乙氧基]甲基氯 (SEMCl)和N,N-二异丙基乙胺在干燥的 DMF 中于 50 °C 反应,产率为 91%，苄氧羰基 (Cbz) 保护基团通过用 10% Pd/C 在乙基

乙酸酯/甲醇。粗二胺与 羰基二咪唑 (CDI)和吡啶在亚甲基中 氯化物得到环状脲6 ,产率为 52% (两步) 。 或者,可以使用 (2-甲氧基乙氧基)甲基氯 (MEM-Cl)作为保护基,得到7 总收益率为 5.62% 。

7与对氰基苄基溴和 NaH进行烷基化 在无水 DMF 中生成相应的脘 产率为40%。用二异丁基氢化铝 (DIBAL)还原脘,得到相应的醛

产率为43%。醛进一步还原为 苯甲醇与硼氢化钠在乙醇中的反应 然后用甲醇中的 HCl 脱保护,得到 所需的环状脲56 的产率为 64% (两步) 。 环脲60, DMP450,由7与间硝基苄溴和 NaH 在 DMF 中进行烷基化反应而合成 双烷基化环脲的产率为 58%。34 用甲醇中的 HCl 进行脱保护 (产率为 82%) 通过 10% Pd/C 氢解 (产率 91%)得到 60的游离碱。用

甲磺酸提供60.环脲3-55, 采用类似方法合成了57-59和61。物理数据总结见表

1. 合成非对称环脲69 如图 2 所示。环脲7的烷基化反应 4.0 当量 NaH 和 1.1 当量 -蔡甲基 在氮气保护下,用无水DMF对溴化物进行反应,得到单烷基化 产物 (单烷基化:双烷基化为1.4:1.0) ,色谱产率为23%。第 二次烷基化 (31% 产量)的单烷基化产物与 4 当量的 4-吡啶甲基氯和 12 当量 NaH 溶于无水 DMF 然后用 HCl 脱保护 (100% 产率)得到非对称环状脲69。非对称环状 脲 62-73是通过类似的程序合成的。 用甲醇中的 HCl 脱除7的保护基,然后 用原乙酸三乙酯和催化对甲苯磺酸在乙腈中处理,得到结晶

未取代的环状脲74,产率为 57% X射线结构测定构象。 尿素75 的合成如方案 3 所示。(R)- 苯丙氨酸4被保护为 MEM 醚。用氢和

乙醇中 5% Pd/C 生成胺,然后偶联 与CDI反应生成尿素。尿素与 苄基溴和氢化钠溶于 DMF 中 用浓 HCl 和 MeOH 脱保护得到 化合物75 的总产率为 21%。 P2/P2'构效关系及分子识别。HIVPR是一种极具吸引力的蛋白质

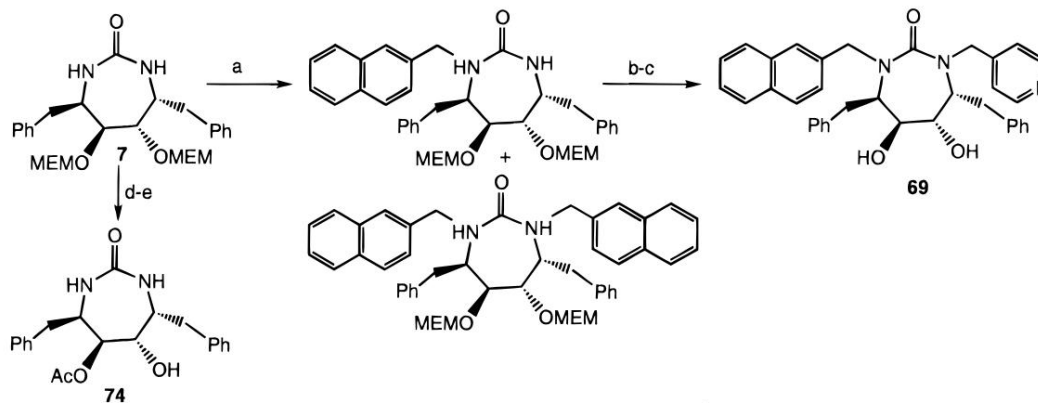
研究大分子和小分子之间的分子识别20,由于

HIVPR抑制剂复合物的高分辨率晶体结构。4该研究进一步简化

由于C2 对称性质和小尺寸 (99 HIVPR 的氨基酸/单体) 。4我们希望 描述 P2/P2' 结构-活性关系 以及分子识别研究,包括对映体识别、构象、水置换、

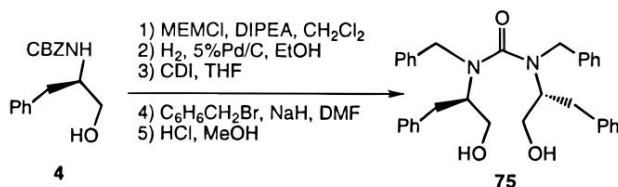
和预先组织。 环脲3,带有甲基取代基,抑制 HIV-1PR, Ki 21的 5700 nM 如表 2 所示。当

图式2.非对称环状脲的合成



a) 4 当量 NaH, 1.1 当量 4-萘甲基溴, DMF, 分离; (b) 12 当量 NaH, 4 当量 4-吡啶甲基氯, DMF; (c) HCl/甲醇; (d) CH₃C(OEt)₃, p-TSA, CH₃CN; (e) 水。

图式3. Seco化合物的合成



烷基的尺寸从甲基到正庚基逐渐增加,如在化合物 3和8-13 中一样,发现最佳尺寸为正丁基(10), K_i为1.4 nM。

已发表的X射线结构分析4显示, S₂/S₂'口袋除了靠近活性位点入口的口袋边缘外,本质上是亲脂性的。S₂/S₂'口袋内壁的疏水残基包括Val 32/32', Ile 47/47', Gly 48/48', Ile 50/50'和Ile 84/84'。

正丁基具有最佳长度,可与S₂/S₂'口袋中大多数亲脂性残基形成疏水相互作用。抗病毒活性以IC₉₀ (即抑制剂浓度,抑制HIV-1感染的MT-2细胞中病毒RNA产生90%时产生的浓度)来表示,该浓度是通过基于寡核苷酸的夹心杂交分析定量病毒RNA来确定的。21在该系列正烷基化合物中, 10的IC₉₀最低。相对于更短或更长的正烷基化合物,10的K_i转化为IC₉₀似乎也是最佳的。S₂/S₂'口袋的疏水性进一步体现在,当亲水性氧原子插入正烷基侧链时,与相应的正烷基10,11和13相比,化合物14 (570倍)、15 (690倍)和16 (30倍)的结合力分别降低了2-3个数量级。沿正烷基链引入甲基分支也会导致17-20的结合力相对于9-12分别降低4.4-8.6倍。与18相比, 22中的额外甲基分支使结合力进一步降低3.0倍。另一方面,与9,17,18和15相比,插入双键以使烷基固定化分别提高了23 (1.5倍)、24 (6.7倍)、25 (6.7倍)和26 (18倍)的结合力。

烯丙基转化为炔基 (27)会使结合力损失4.2倍。

在环烷基系列化合物28-31中,环丁基甲基环脲29的K_i值在环烷基甲基环脲中最高。环丙基甲基环脲28在大鼠体内的口服生物利用度(F%)经测定为100%, C_{max}为4.3 μM,剂量为10 mg/kg。在狗体内,相似剂量下的口服生物利用度为48%, C_{max}为9.2 μM。低分子量

该化合物的重量 (434 g/mol)可能有助于其优异的生物利用度。为了增加水溶性而制备的N-吗啉-2-乙基环脲32被发现是一种较差的粘合剂。这可能是由于亲水氮在S₂/S₂'口袋的亲脂性区域中产生的有害影响,就像上文中原子的情况一样。

苄基环脲33的K_i值为3.0 nM,使其成为一个极具吸引力的类似侧链。引入吡啶基取代基 (如34-36所示)后,发现3-吡啶基环脲35的效果最佳,其K_i值仅比相应的33低3.2倍。

根据X射线结构分析,4 S₂/S₂'口袋非常大。R-萘甲基基像37一样被引入P₂/P₂' ,发现其结合力较差。另一方面,β-萘甲基环脲38被发现是一种亚纳摩尔级抑制剂, K_i为0.31 nM。

然而, 38的K_i到IC₉₀的转换相当差,这可能是因为该分子的亲脂性极高 (clogP 23.9.2)。

在 P₂/P₂' 苄基侧链上引入了一系列区域异构体的卤素 (39-46)、甲基 (47, 48)、三氟甲基 (49,50)和甲氧基 (51-53)取代基。

总体而言,区域异构体的优先性依次为间位、对位和邻位。一些对位异构体的K_i值在间位异构体的2-3倍以内。例如, 54在间位进行硝基取代,其K_i值为2.8 nM。另一方面,间位进行碘取代,其K_i值为0.42 nM,这使得55成为间卤系列中最佳的结合剂。

建模显示,存在少量氢键供体/受体,即Asp 29/29'和Asp 30/30'的侧链和骨架酰胺,靠近N-苄基的间位和对位。羟基和羟甲基基团的引入与化合物56-59类似。

这些化合物的K_i值确实在亚纳摩尔范围内。此外,由于亲脂性降低, K_i到IC₉₀的转换率也显著提高。例如,环脲56 (clogP和HPLC log P分别为4.8和3.623)的转换率比其他亚纳摩尔抑制剂38 (clogP 9.2)、43 (clogP 8.3)和55 (clogP 9.1)高出两个数量级。这些环脲56-59的IC₉₀在0.032-0.057 μM范围内。这些环状脲类化合物口服生物利用度:大鼠口服 10 mg/kg 时C_{max}为0.39-0.83 μM, F% 为18-30.24。在羟基化合物中, 56在狗体内的口服生物利用度最好,口服生物利用度为37%,剂量为10 mg/kg 时C_{max}为2.8 μM。

除了羟基之外,氨基也是

表2. HIVPR的对称环脲抑制剂

O=C1N(Cc2ccccc2)C(Cc3ccccc3)C(O)C(O)C1

复合物	P2/P2'	Ki a (纳摩尔)	IC90b (μM)	生物利用度c	
				峰浓度(μM)	F%
3	甲基 正乙	5700	>141		
8	基 正丙基	100	>132		
9	正丁基 正戊	8 (n)1)	54		
10	基正己基	1.4	0.68 (n)2)		
11	正庚基	1.6 (n)3)	1.5 (n)2)		
12		4.6	>102		
13		260	>96		
14	CH2CH2OCH3	800	>114		
15	CH2CH2OCH2CH3	1100	>106		
16	CH2CH2OCH2CH2OCH3异丁基 异	7700	>94		
17	戊基 异己	49	>100		
18	基异庚基	12	3.2		
19	异辛基 新	7	8.1		
20	己基 烯丙	30	>95		
21	基 2-甲基	110	>18		
22	丙烯-3-基 异	36			
23	戊二烯	5.2 (n)12)	4.7 (n)14)7.6	2.7	49
24	基				
25			0.87	<0.4	
26	CH2CH2OCHCH2 3-丙炔		>107		
27	基环丙基甲基		四十二		
28		7.31.860222.1	1.8 (n)49)	4.3	100
29	环丁基甲基 环戊基甲基	1.3	1.0	9.2 (狗)	48 (狗)
30	环己基甲基	4.3	1.7 (n)4)>96	0.2	
31		37	(n)12)		
32	N-吗啉-2-乙基苄基 2-吡啶基 3-	4000	>91		
33	吡啶基 4-	3.0	0.83	1.3	
34	吡啶基	145	49		
35		9.7	8.8		
36		90	98		
37	R-萘甲基-萘甲基邻氟苄基	86	16		
38	间氟苄基对氟苄基 邻氯	0.31 (n)3) 34	3.9 (n)5)5.5	0.38	
39	苄基 间氯苄基对氯苄	3.0			
40	基 间溴苄基 对溴苄基	1.4	0.71		
41	间甲基苄基 对甲基苄	240	0.60	1.6	
42	基 间(三氟甲基)苄基	0.89	11.3		
43	对(三氟甲基)苄基 邻甲	5.2 1.4	1.3	0.3	
44	氧基苄基 间甲氧基苄	27	4.5		
45	基对甲氧基苄基间硝基	7.0	1.2		
46	苄基 间碘苄基对(羟甲	5.7	8.1		
47	基)苄基	22	2.4		
48		51	4.3		
49			7.8		
50			7.2		
51		1,870	22.9		
52		1.6	1.3		
53		157	7.6		
54		2.8	0.97		
55		0.42	3.0		
56		0.34 (n)91)	0.057 (n)30)	0.78	二十七
57	(DMP323)间-			2.8 (狗)	37 (狗)
58	(羟甲基)苄基对羟基苄基间羟基苄基	0.14	0.038 (n)4)	0.83	18
59		0.12	0.032 (n)2)	0.39	22
		0.12	0.054 (n)14)	0.81	三十
60	间(氨基苄基)2CH3SO3H	0.28	0.13	2.0 (狗)	16 (狗)
	(DMP450)对-			2.25	71
61	(HOCH2)苄基 (DMP323	1650	51 (n)2)	11.2 (狗)	79 (狗)
	的对映体)				

a Ki值按描述的方法测量,21使用 62.5-250 pM HIV-1PR 二聚体和四种浓度的抑制剂 (0.1-10 000 nM、取决于抑制剂) ; n) 2,除非另有说明。56具有Ki) 0.34 (0.16。b在 HIV- 1中量化了病毒复制的抑制 (RF) 感染的 MT-2 细胞通过基于寡核苷酸的夹心杂交试验测量病毒 RNA;22 n) 1 除外所示。56的IC90为0.057 (0.028 μM。c生物利用度是在大鼠组中确定的,除非另有说明 (n) 4/组) , 与含有丙二醇、聚乙二醇 400 和水的配方中的化合物一起服用,剂量为 10 mg/kg。24最大血浆峰浓度 (Cmax)是指口服给药后观察到的血浆峰浓度。口服生物利用度 (F%)由以下比率确定: AUC(po)/AUC,其中 AUC 是从时间零到无穷大的血浆浓度-时间曲线下的面积,并根据剂量进行标准化。

引入60来提供另一种有效的化合物 (IC90 130 nM) ,口服生物利用度大大提高在大鼠和狗中均有发现。60 的口服生物利用度狗的血浆浓度高达 79% , Cmax为 11.2 μM, 剂量为10毫克/千克。34

环脲56的Ki为0.34 nM,而其对映体61的Ki为1650 nM。两者相差4900倍。

Ki证实了我们的模型预测设计阶段, RSSR立体化学如56所示首选。基于建模,环脲61无法将 P2/P2' 投射到相应的 S2/S2' 口袋。

环状尿素支架是对称的,设计为与C2 对称 HIVPR互补。4

表3. HIVPR的非对称环脲抑制剂

O=C1N(c2ccccc2)C[C@H](c3ccccc3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1N

复合物	P2	Ki a (nM)	IC90b (μM)	生物利用度 峰浓度(μM)
丁-萘甲基38	62正丙基63正	0.31 (n)3	3.9 (n)5	0.38
基64烯丙基65环丙基		1.1	3.3	
甲基66环戊基67苄		0.6	0.75	
基68 3-吡啶甲		1.4	0.99	
基69 4-吡啶甲基70对氟苄基71对羟		1.5	1.3	
甲基苄基 0.93 72间氨基		0.28	0.66 2.3 7.5	0.32
苄基73间羟苄基		5.2	0.72	
		6.9	2.7	
		3.6	1.1	
		1.0	0.21	
		0.33	0.084	
			0.145	0.96
				2.7 (狗)

ac请参阅表 2 中的脚注 ac。

提供结构-活性方面的综合优势
环状脲与对称 P2/
P2'侧链可以轻松制备,以找到最佳
P2/P2'侧链。随后,最佳P2/P2'侧链
链可以组合形成环状脲
非对称P2/P2'侧链。非对称环状
尿素具有比
对称环状脲。例如,对称
上述环状脲通常
可溶于氯仿,而非对称环状
尿素 (见下文)在氯仿中溶解性更高。我们
接下来描述对一系列初始非对称环状脲的研究,其中含有紧密结合的萘甲基基团作为 P2/P2' 侧链之一

如表3所示。

制备非对称环状脲62-73,
检查非对称 P2/P2' 侧链的影响
关于Ki。一般来说,非对称循环
尿素属于Ki的范围,由
两个对应的母体对称环状脲。仅
70-72超出范围;然而,即使这些
化合物的强度仅弱3-4倍。环脲66
是一种有趣的化合物。它由11种
(环戊基甲基, Ki 4.3 nM)和38 (-萘基甲基, Ki 0.31
nM) 。它的Ki为 0.28 nM,相当于
与更紧的活页夹38相同,尽管
它含有较弱的环戊甲基基团作为其中之一
P2取代基。

所有这些非对称
环状脲比
父对称38。这是因为38是
亲脂性太强 (见上文) 。我们目前正在积极
探索非对称环状脲。

确定了56和 HIV-1PR复合物的 X 射线结构。25如图 3 所示,

复合物表现出抑制剂和蛋白酶之间相当对称的结合。苯甲醇

接受来自 Asp 主链 NH 的氢键
30/30' 和 Asp 29/29' 如图 4 所示。乙醇
与催化 Asp 25/ 形成多个氢键
25.26尿素氧接受来自
Ile 50/50' 的主链 NH。因此,抑制剂连接
蛋白酶催化天冬氨酸通过
氢键网络不包括

《药物化学杂志》1996年第39卷第18期3519

中间的水分子。
NMR ROESY 进一步确认了结构水
同位素富集复合物实验
HIVPR-1/56. 26这种水置换是熵
有利的,12有助于高效循环
尿素。

抑制脲取代结构水
一直是一个活跃的研究领域。27,28最近
Parke Davis28a-c和 Upjohn28d-f团队基于随机

内部化学藏品的筛选。这些吡喃酮已被证实可以取代结构

根据复合物的 X 射线研究,水。28
尝试制备用于 X 射线晶体学的高质量 N-未取代环脲晶体

研究没有成功。然而,我们能够
得到74的晶体,其中一个羟基
已被乙酰化。7429的X射线结构显示
N-未取代环脲的构象具有
假双轴苄基和假双轴乙酰氧基
和羟基 (图5)。对于甲基取代的环脲3,X射线结构29显示

3采用了替代环构象
具有假双轴苄基和假双轴羟基。

其他N-取代环脲的X射线结构
也已得到解决。29,30它们都共享同一个环
构象为3. 对环进行广泛的 NMR 研究
60在水中的构象已经完成。
结果表明, 60的环构象
水与其固态X射线构象相似。
这些 NMR 实验正在详细描述
其他地方。29

图 6 显示了绑定和“未绑定”的重叠
(小分子晶体结构2) 56.相似性
这两个结构表明56确实高度
预组织13进行结合。为了进一步评估
环脲体系中预组织的贡献,相应的 seco 化合物75用于

比较如图7所示。环脲33具有
Ki为 2.5 nM,而尿素75 的Ki为6700 nM。这
相当于结合能增加 4.8 kcal/mol
33对75。结合能的增加反映了
环状侧链和二醇的预组织
尿素结构相对于75。一般来说,预组织包括但不限于构象

熵惩罚、13疏水塌陷惩罚、31和
去溶剂化成本。13在我们的案例中,不可能
剖析这些贡献。上述分析
基于75结合的假设
松散的、相对不受约束的“假环”构象,
接近33,但具有亚甲基碳
带有非范德华力的羟基
联系人。这种绑定模式并非不合理,因为
二醇会与催化 Asp 25/
25'。4然而,情况可能是这样,也可能不是。
尿素75的延伸构象可能是低能结合构象,而松散构象

需要比较“假环”构象
图 7 是更高能量的构象。在这种情况下,
确定的 4.8 kcal/mol 值无效。
获得75和
HIVPR 可以提供答案。
考虑到整体药代动力学和
动物安全参数,选择环脲56
作为第一个临床候选药物并指定为DMP323.32

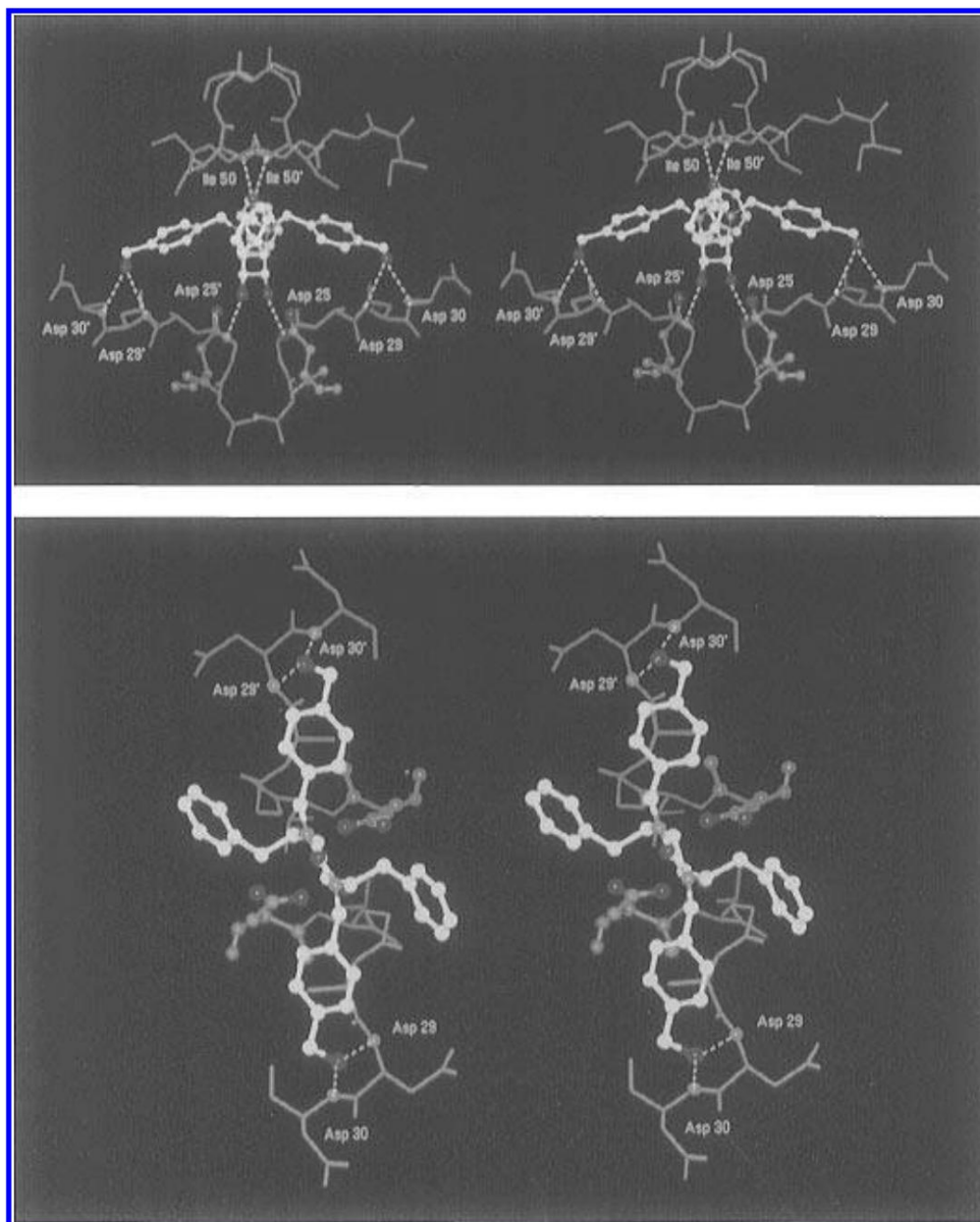


图 3. HIV-1PR 二聚体 (棕色/绿色)与环脲56 (DMP323,白色)复合的 X 射线结构。氧标记为红色,氮标记为蓝色。(顶部)正视图显示了从活性位点底部到侧翼的氢键网络,其中没有结构水的介入。(底部) C2 轴俯视图,显示56中的苯甲醇接受来自 Asp 29/29' 和 Asp 30/30' 的两个氢键。

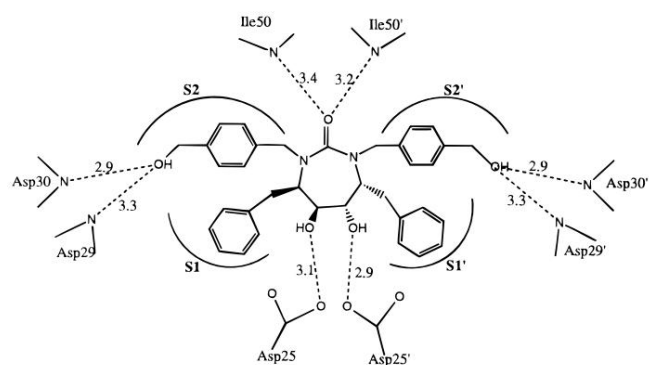


图4.根据X射线晶体结构推导的环脲56与HIV-1PR结合的原子间距离。重原子间的距离以埃为单位。

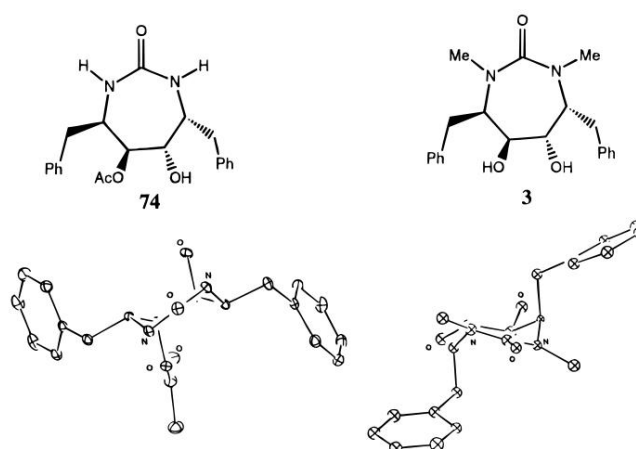


图 5.未取代的环状脲74的小分子 X 射线结构显示伪双轴苄基和伪双轴二醇取代基,而甲基取代的环状脲3 则显示替代构象,与设计假设一致。

然而,由于56的水溶性较低 ($6 \mu\text{g/mL}$),在 1.5 g 剂量下观察到人体口服生物利用度变化很大,范围从 0 到 $4.6 \mu\text{M}$,平均为 $1.4 \mu\text{M}$ 。33随后,该临床试验

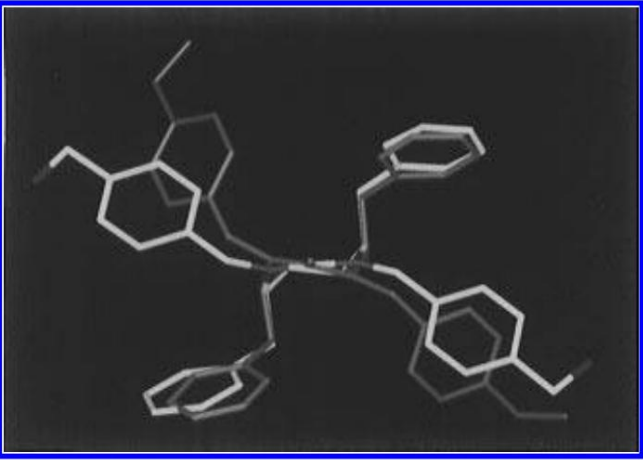


图 6.环肽56的结合（白色）和“未结合”（棕色）构象比较,显示出高度的预组织化。

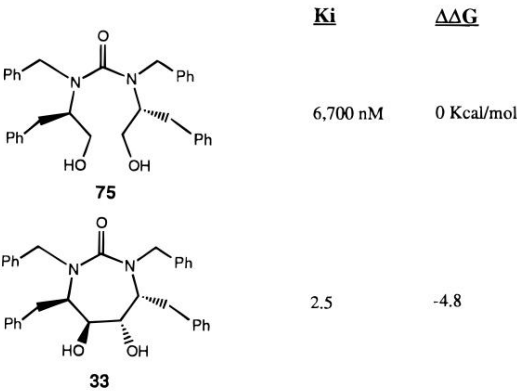


图 7.环肽33和 seco 化合物74的比较表明,在预先组织侧链和二醇后,结合能增加了 4.8 kcal/mol。

终止。具有优异水溶性 (>170 mg/mL)的DMP450被选为第二种临床候选药物,并且发现人体药代动力学得到极大改善,类似于动物模型。

DMP450 临床研究的结果正在其他地方详细描述。34

结论

环状肽类化合物通常对同等大小的分子具有较强的HIVPR抑制作用。5上述分子识别特征表明,这是由于预组织以及构象、立体化学、疏水相互作用、氢键和水置换等方面的高度互补性所致。高效力导致其分子尺寸相对较小,这可能有助于其在大鼠和犬体内具有良好的口服生物利用度。14我们正在继续探索非对称环状HIVPR抑制剂,以期找到具有优异药代动力学和疗效特征的候选药物。

实验部分

生物学方法。通过使用高效液相色谱法 (HPLC)测定荧光肽底物的裂解情况来测量HIVPR的抑制效果。21通过测定化合物在MT-2细胞感染HIV-1 RF 3天后对病毒RNA转录本积累的影响来评估化合物的抗病毒效力。22将未感染的细胞置于微量滴定板孔中,加入在细胞培养基中梯度稀释的测试化合物,孵育30分钟;然后加入病毒。在37°C和5% CO2的条件下培养3天后,裂解感染的细胞培养物,并使用基于微量滴定板的杂交试验测定HIV RNA的水平。测试化合物的浓度

与未治疗的感染培养物相比,HIV 病毒 RNA 的浓度降低了 90%。

指定IC90。通过测量未感染的MT-2细胞培养物在不同浓度的测试化合物存在下培养3天后MTT染料的还原程度来测定化合物的细胞毒性。使MTT染料还原水平降低50%的化合物浓度被指定为TC50。只有抗病毒IC90浓度至少比TC50浓度低3倍的化合物才被认为具有特异性抗病毒作用。口服生物利用度的测定方法如上所述。24,32c

化学方法。除非另有说明,所有程序均在惰性气体下于烘干的玻璃器皿中进行。

质子核磁共振是在 VXR 或 Unity 300 或 400 MHz 仪器 (Varian Instruments,加州帕洛阿尔托)上获得的,以 TMS 为内参标准。熔点是在 Mettler SP61 仪器上测定的,未经校正。元素分析由位于新泽西州邦德布鲁克的 Quanti-tative Technologies, Inc. 进行。质谱是用带粒子束接口的 HP5988A 质谱仪测量的,使用 NH3 进行化学电离,或用 Finnigan MAT 8230 质谱仪 (带NH3-DCI 或 VG TRIO 2000 进行 ESI) 。高分辨率质谱是在带有 NH3化学电离的 VG 70-VSE 仪器上测量的。使用超临界流体色谱法分离异构体,色谱柱为 Chiracel OD 柱 (Daicel Chemical Ind. Ltd.) ,流动相为 20% 甲醇改性的 CO2。

旋光度测定采用Perkin Elmer 241旋光仪。溶剂和试剂均购自市售供应商,等级适当,除非另有说明,否则无需进一步纯化即可使用。所有化合物均经薄层色谱(TLC),元素分析和/或高效液相色谱(HPLC)测定为均相。苯丙氨酸, (R)-苯甲基[2-羟基-1-(苯甲基)乙基]氨基甲酸酯,购自Synthetech公司。以下序列中使用的批次的旋光度为[R]25D +41° (c 1.0, EtOH)。

(1R,2S,3S,4R)-双(苯甲基)[2,3-二羟基-1,4-双(苯甲基)-1,4-丁二基]双[氨基甲酸酯] (5)。将 52 mL 草酰氯 (0.59 mol) 溶于 500 mL 二氯甲烷(CH2Cl2)中,冷却至 -78 °C,在 1 小时内将 57 mL 无水二甲基亚砜 (0.81 mol) 加入 500 mL CH2Cl2中,同时将温度保持在 -70 °C 以下 (注意:放热) 。在 -78 °C下继续搅拌0.5小时,将125 g (R)-N-Cbz-苯丙氨酸(4) (0.44 mol)在1小时内加入800 mL二氯甲烷中,同样保持温度低于 -70 °C,然后在 -78 °C下搅拌0.5小时。将三乙胺(244 mL)在0.5小时内加入300 mL二氯甲烷中,然后在 -70 °C下搅拌2小时。加入800 mL 20% KHSO4水溶液,然后使混合物升温至室温,并加入300 mL水。分离水相并用400 mL二氯甲烷洗涤,将两次反应的有机层合并,依次用1 L饱和NaHCO3水溶液、 1 L水和1 L饱和NaCl水溶液洗涤,用MgSO4干燥,浓缩至700 mL。加入2 L己烷,将混合物在冰浴中冷却1小时,过滤固体,用冷己烷洗涤。在40-50 °C下干燥至恒重,得到209 g (84%)白色固体:mp 82-83 °C; [R]25D +61.58° (c 0.406, MeOH); 1H NMR (CDCl3) δ 3.15 (d, J)7.0 Hz,2H) ,4.52 (q, J)7.0 Hz,1H) ,5.14 (s,2H) ,5.35 (br d, J)6.0 Hz,1H) ,7.10-7.42 (m,10H) ,9.65 (br s,1H) 。纯醛可在惰性气体下保存,不会发生外消旋或三聚化。根据需要要将运行结果合并,用于下一步。

将467 g VCl3 (THF)3 (1.25 mol)和1 L CH2Cl2放入干燥箱中,从干燥箱中取出,安装回流冷凝器、氮气鼓泡器和热电偶。加入锌粉 (54 g,0.83 mol,也称量于干燥箱中) ,并将温度升至40 °C。将制备好的醛 (350 g,1.2 mol)快速加入700 mL CH2Cl2中,并将反应混合物搅拌过夜。将装有6 L水和500 mL浓HCl的烧瓶加热至溶液温度达到约65 °C。通过加料漏斗加入反应混合物,并在冷却后收集CH2Cl2至一个冷却的烧瓶中。

蒸馏除去。滴加完成后,将混合物冷却至室温,收集沉淀物并用水洗涤至无色。固体进一步用1.2升乙醇洗涤,然后用1.2升己烷洗涤。将上述两次反应合并,溶于热THF中,滤除不溶物,进行重结晶。加入己烷,冷却混合物。

共回收374g (55%)白色结晶固体5 :熔点211-213°C;SCF色谱分析显示98%为1R,2S,3S,4R异构体,2%为1R,2R,3R,4R异构体; [R]25D +12.5° (c0.042 ,MeOH; 1H NMR (DMSO) δ2.65-2.80 (m,4H) ,3.25 (br s,2H) ,4.12-4.26 (m,2H) ,4.55 (br s,2H) ,4.90 (ABd, J)15.0Hz) ,4.93 (ABd, J)15.0Hz) ,6.84 (d, J)

8.0 Hz, 2H), 7.00-7.35 (m, 20H);MS m/z 569 (M+1, 100);HRMS (M+1)计算值569.2651,实测值569.2644。分析。 (C34H36N2O6) C₃₄H₃₆N₂O₆

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-双[[2-(三甲基硅基)-乙氧基]甲氧基]-4,7-双(苯甲基)-2H-1,3-二氮杂卓-2-酮(6)。在氮气保护下,将40 g (70 mmol)二醇5溶于150 mL无水DMF,依次加入37 mL (211 mmol)[2-(三甲基硅基)乙氧基]甲氧基氯化物(SEMCl)和38 mL (230 mmol)二异丙基乙胺。将混合物在50 °C下加热48小时,冷却后,将混合物在二氯甲烷和5%盐酸之间分配。有机相依次用饱和碳酸氢钠、水和盐水洗涤,并用硫酸镁干燥。除去溶剂,残余物经色谱法 (30%乙酸乙酯/己烷)纯化,得到53g (91%)白色固体:mp 53-54°C; 1H NMR (CDCl3) δ0.05 (s,18H) ,0.95-1.00 (m,4H) ,2.70-2.80 (m,4H) ,3.40-3.60 (m,4H) ,3.75-4.05 (m,3H) ,4.15 (q, J 7.5 Hz,1H) ,4.60-5.05 (m,10H) ,7.0-7.4 (m,20H) ;MS (DCI) m/z 847 (M+ NH₄,100) ; HRMS (M+1)计算值829.4280,发现值829.4281。分析。

(C46H64N2O8Si2) C₄₆H₆₄N₂O₈Si₂

将白色固体 (8.2 g,9.9 mmol)和1 g 10% Pd/C溶于100 mL乙酸乙酯/甲醇 (1:1)中,在氢气环境下搅拌过夜。TLC显示氢解完全。

用硅藻土垫滤除催化剂,除去溶剂,得到5.3g二胺,为无色胶状物。在氮气保护下,将二胺溶于50mL无水二氯甲烷,加入吡啶 (1.5mL,19mmol)和1.9g (11mmol)1,1'-羰基二咪唑的50mL二氯甲烷溶液,搅拌过夜,然后用5%盐酸、饱和碳酸氢钠和盐水洗涤,用硫酸镁干燥。除去溶剂,残余物经色谱分离,得到3.1g (两步收率为52%)环状脲6,为白色固体:熔点74-75°C; 1H NMR (CDCl3) δ0.05 (s,18H) ,0.90 (t, J 7.5 Hz,4H) ,2.85-2.95 (m,4H) ,3.50-3.70 (m,4H) ,3.65 (s,2H) ,3.90 (t, J 7.5,2H) ,4.06 (s,2H) ,4.66 (d, J)7.5 Hz,2H) ,4.75 (d, J)7.5 Hz,2H) ,7.15-7.30 (m,10H) ;MS (DCI) m/z 587 (M + 1,100) ;HRMS (M + 1)计算值587.3337,实测值587.3353。分析。 (C31H50N2O5Si2) C₃₁H₅₀N₂O₅Si₂

(4R,5S,6S,7R) -六氢-5,6-双[(2-甲氧基乙氧基) -甲氧基]-4,7-双 (苯甲基) -2H-1,3-二氮杂卓-2-酮 (7) 。

按照与 6 相同的步骤,可以从5和 MEM 氯化物中获得 (甲氧基-乙氧基)甲基 (MEM) 保护的环脲 7 ,产率为 62% ,为无色油状物: 1H NMR (CDCl3) δ 2.80-3.00 (m,4H) ,3.34 (s,6H) , 3.38-3.50 (m,6H) ,3.64 (s,2H) ,3.90 (t, J)8.0 Hz,2H) ,4.26 (s,2H,NH) ,4.75 (ABd, J)

7.5 Hz, 2H), 4.80 (ABd, J) 7.5 Hz, 2H), 7.18-7.35 (m, 10H); MS (ESI) m/z 503 (M+1, 100); HRMS (M+1)计算值503.2757,实测值503.2772。

N-取代环脲的代表性制备步骤 :方法A. (4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3-双[[4-(羟甲基)苯基]甲基]-4,7-双- (苯基甲基)-2H-1,3-二氮杂卓-2-酮(56, DMP323)。将5.50 g (10.9 mmol) MEM保护的环脲7溶于50 mL无水二甲基甲酰胺,加入2.60 g (65.6 mmol) 60%氯化钠/矿物油溶液中,搅拌15分钟,冷却至0 °C,然后加入8.58 g (43.8 mmol) 4-氰基苄基溴的DMF溶液。将混合物在0°C下搅拌15分钟,在室温下搅拌2小时,然后用水水解,用乙醚萃取,得到油状物,用15%乙酸乙酯的二氯甲烷溶液通过快速色谱法纯化,得到3.2g (40%)半固体脲:MS m/z 733 (M+1,100) 。

将脲 (2.74 g,3.74 mmol)在氮气下溶于15 mL无水甲苯中,冷却至-78 °C。

向溶液中滴加5.48 mL (8.22 mmol) DIBAL-H (1.5 M 甲苯溶液) ,将混合物升温至室温并搅拌过夜。然后用冷的5% HCl、水、饱和碳酸氢钠和盐水洗涤混合物,并用MgSO₄干燥。蒸发溶剂,然后用20%乙酸乙酯的二氯甲烷溶液进行快速色谱分离,得到1.18 g (43%) 醛,为胶状物 :MS m/z 739 (M + 1, 100)。

将醛 (1.00 g,1.35 mmol)溶于10 mL乙醇中,并用65 mg硼氢化钠处理。将混合物回流3小时。冷却后,将混合物在乙醚和水之间分配。乙醚相用水和盐水洗涤两次,并用硫酸镁干燥。所得苯甲醇无需纯化即可使用。

将苄醇 (0.87 g,1.17 mmol)溶于10 mL甲醇和10 mL 4 M HCl的二恶烷溶液中,搅拌过夜后,蒸发溶剂,残余物经色谱法纯化 (3%甲醇的乙酸乙酯溶液) ,得到0.49 g (两步收率为64%) 56 ,为白色固体 :mp 197 °C; 1H NMR (CD3OD) δ2.93 (d, J 15 Hz,2H) ,2.90-3.05 (m,4H) ,3.53 (br s,2H) ,3.68 (br d,2H) ,4.57 (s,4H) ,4.75 (d, J 15 Hz,2H) ,7.05-7.35 (m,18H) ; MS (CI) m/z 567 (100, M + 1); [R]25D +103° (c 0.598, EtOH)。分析(C35H38N2O5) C₃₅H₃₈N₂O₅

采用方法A制备环状脲57-61。

方法B. (4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3-二甲基-4,7-双(苯甲基)-2H-1,3-二氮杂卓-2-酮(3)。按照与56相同的步骤,以SEM保护的环脲6和碘甲烷作为烷化剂,可得到白色固体3 :熔点170-174°C; 1H NMR (CDCl3) δ2.58 (s,6H) ,2.80-3.10 (m,4H) ,2.90 (s,2H) ,3.52 (d, J 9.0 Hz,2H) ,4.02 (br s,2H) ;MS (CI) m/z 355 (100,M + 1) 。分析。 (C21H26N2O3 0.5H2O) C₂₁H₂₆N₂O₃ 0.5H₂O

方法B也用于制备环状脲4-55。

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3,4,7-四(苯甲基)-2H-1,3-二氮杂卓-2-酮(33)。按照3的方法B ,以苄基氯为烷化剂,可得到白色固体苄基环脲33 :mp 171 °C; 1H NMR (CDCl3) d 1.60 (br s,1H) ,2.35 (br s,1H) ,2.98-3.10 (m,6H) ,3.57 (br d, J 15 Hz,2H) ,3.60 (br s,2H) ,7.10-7.40 (m,20H) ;MS (CI) m/z 507 (100,M+1) ; [R]25D +141 (c 0.922, MeOH)。分析。 (C33H34N2O3) C₃₃H₃₄N₂O₃

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3-双[[3-(羟甲基)苯基]甲基]-4,7-双(苯基甲基)-2H- 1,3-二氮杂卓-2-酮 (57) 。按照方法A合成56 ,以3-氰基苄基氯为烷化剂,可得到白色固体苄醇57 : mp 245-247 °C; 1H NMR (CD3OD) δ2.80-3.15 (m,4H) ,3.10 (d, J 15 Hz,2H) , 3.60 (br s,2H) ,3.62 (br s,2H) ,4.85 (d, J 15 Hz,2H) ,7.00-7.90 (m,18H) ; MS (CI) m/z 567 (100, M + 1)。分析。 (C35H38- N2O5 0.25H2O) C₃₅H₃₈- N₂O₅ 0.25H₂O

(4R,5S,6s,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3-双[[4-羟基苯基]甲基]-4,7-双(苯甲基)-2H-1,3-二氮杂环庚烯-2-酮(58)。按照56的方法A ,以3-氰基苄基氯为烷基化剂,可得到双烷基化环脲。在10% Pd/C存在下,通过氢解除去苄基保护基,再按标准方法除去MEM保护基,得到白色固体苯酚58 :熔点115-117°C; 1H NMR (CD3OD) δ2.83 (d, J)11Hz,2H) ,2.95-3.05 (m,4H) ,3.60 (br s,2H) ,3.62 (br s,2H) ,4.65 (d, J)11Hz,2H) ,6.75 (d, J)8Hz,4H) ,6.96 (d, J)8Hz,4H) ,7.10-7.40 (m,8H) ;MS (CI) m/z 539 (5,M+1) ,182 (100) 。分析。

(C33H34N2O5 0.5H2O) C₃₃H₃₄N₂O₅ 0.5H₂O

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3-双[[3-羟基苯基]甲基]-4,7-双(苯基甲基)-2H-1,3-二氮杂环庚三烯-2-酮 (59) 。按照58的合成方法,以4-苄氧基苄基氯为烷基化剂,可得到白色固体苯酚59 :mp 101-103 °C; 1H NMR (CD3OD) δ2.83 (d, J)11Hz,2H) ,2.95-3.20 (m, 4H) ,3.60 (br s,2H) ,3.62 (br s,2H) ,4.70 (d, J)11Hz,2H) ,6.60 (d, J)8Hz,2H) , 6.64 (s,2H) ,6.67 (d, J)8Hz,2H) ,7.10-7.40 (m,12H) ;MS (CI) m/z 539 (2,M+1) , 142 (100) 。

分析。 (C33H34N2O5 0.5H2O) C₃₃H₃₄N₂O₅ 0.5H₂O

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1,3-双[(3-氨基苯基)甲基]-2H-1,3-二氮杂卓-2-酮,双甲烷

环状HIV蛋白酶抑制剂

磺酸盐 (60,DMP450) .60的合成详细描述于参考文献34中。

(4S,5R,6R,7S)-六氢-5,6-二羟基-1,3-双[[4-(羟甲基)苯基]甲基]-4,7-双(苯基甲基)-2H- 1,3-二氮杂卓-2-酮 (61) .按照56的方法A,可制备相应的对映体61 ,为白色固体:mp 198 °C; 1H NMR (CD3OD) δ2.93 (d, J 15 Hz,2H) ,2.90-3.05 (m,4H) ,3.53 (br s,2H) ,3.68 (br d,2H) 4.75 (d, J 15 Hz,2H) ,7.05-7.35 (m,18H) ;MS (CI) m/z 567 (100,M+1) ; [R]25D -101° (c 0.466, EtOH). 分析.(C35H38N2O5 H2O) C, H, N.

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5,6-二羟基-1-(4-吡啶基甲基)-3-(萘甲基)-4,7-双(苯甲基)-2H- 1,3-二氮杂卓-2-酮(69).在氮气保护下,将2.03 g (50.9 mmol) 60% NaH 溶于矿物油 (用己烷洗涤)并溶于20 mL 无水 DMF 的混合物中,加入6.40 g (12.7 mmol) 双-MEM 保护的环脲7 溶液.室温搅拌混合物10 分钟,加入3.16 g (14.0 mmol) 2-(溴甲基)萘溶液,室温搅拌混合物8小时.用甲醇猝灭反应,并在乙酸乙酯和水之间分配.有机相用水和盐水洗涤,用MgSO4干燥.旋转蒸发后,得到7.5g残余物,用EtOAc和己烷梯度洗脱,层析分离得到1.77g (23%)单萘甲基环脲 (MS m/z 643 (M+1) ,100) ,1.51g (16%)双(萘甲基)环脲,和2.31g (36%)起始原料。

将单萘甲基环脲与4当量4-吡啶甲基氯和12当量NaH在室温下按照方法A反应2周 ,得到31%收率的MEM保护的4-吡啶甲基环脲.类似的酸脱保护 (100%收率)后,经制备型薄层色谱 (70% EtOAc/己烷)纯化,得到白色固体69 :mp 118-120 °C; 1H NMR (CDCl3) δ2.90-3.40 (m,4H) ,2.98 (d, J)15 Hz,1H) ,3.25 (d, J)15 Hz,1H) ,3.65 (br d,2 H) 4.95 (d, J)15 Hz,1H) ,5.07 (d, J)15 Hz,1H) ,7.05-7.35 (m,17H) ,7.67 (d, J)7.5 Hz,2H) ,8.15 (d, J)7.5 Hz,2H) ;MS (CI) m/z 558 (100,M+1) 。

分析。(C35H38N2O5 H2O) C,H,N。

(4R,5S,6S,7R)-六氢-5-乙酰氧基-6-羟基-4,7-双-(苯甲基)-2H-1,3-二氮杂卓-2-酮(74)。将双-MEM保护的环脲7 (50.2 g, 0.1 mol) 溶于甲醇 (250 mL) 中,并在冰浴中冷却至0 °C.将HCl (g) 通入溶液中,持续10分钟,并在0 °C下搅拌混合物1小时.将混合物在室温下用旋转蒸发仪浓缩,得到白色固体二乙醇.将所得二乙醇悬浮于乙腈 (300 mL) 中,并用34.5 g (0.2 mol) 原乙酸三乙醇和0.5 g 对甲苯磺酸处理.搅拌悬浮液直至薄层色谱分析显示所有二乙醇已消耗完毕,且原酸酯已完全形成.然后加入50毫升水,搅拌混合物30分钟,直至所有原酸酯均转化为单乙 酸酯.将混合物在旋转蒸发仪上浓缩,得到固体残留物。

将所得残余物用乙酸乙酯重结晶,得到1g (57%) 74 ,为白色固体:mp 194-195°C; 1H NMR (CDCl3) δ2.08 (s,3H) ,2.64-2.83 (m,3H) ,2.86 (d, J)

8.0 Hz, 2H), 3.56 (q, J) 4.4 Hz, 1H), 3.79 (t, J) 7.7 Hz, 1H), 3.92 (br t, J) 7.7 Hz, 1H), 4.80 (d, J) 4.4 Hz, 1H), 7.19-7.12 (m, 4H), 7.33-7.21 (m, 6H); 13C NMR (CDCl3) δ21.27,38.45,38.88,51.35,53.75,57.56,72.57,120.44,127.69,127.82,129.39,129.50,136.40,136.80,164.41,170.31.分析 (C21H24- N2O4 0.25H2O) C,H,N。

[R-(R*,R*)]-N,N'-双[2-羟基-1-(苯甲基)乙基]-N ,N' -双(苯甲基)脲(75)｡将28.5 g (0.1 mol) (R)-N-Cbz-苯丙氨酸(4).18.7 g (0.15 mol) (2-甲氧基乙氧基)甲基氯(MEMCl)和26.1 mL (0.15 mol)二异丙基乙胺溶于200 mL无水二氯甲烷,室温搅拌过夜.薄层色谱(TLC)显示无起始原料.反应混合物用水洗涤,用MgSO4干燥,蒸发至干,得到37.9 g棕色油状粗MEM醚。

将18.7 g (50 mmol)粗MEM醚溶于200 mL乙醇,加入3.7 g 5% Pd/C.将混合物用1个大气压的氢气处理2小时,直至TLC显示无起始原料.过滤混合物并蒸发至干,得到11.9 g粗二胺.粗二胺

《药物化学杂志》1996年第39卷第18期3523

(11.5 g, 48.1 mmol) 和羰基二咪唑 (3.9 g, 24.1 mmol) 在氮气下溶于 200 mL 无水 THF,室温搅拌过夜直至反应完成.蒸发混合物并在CH2Cl2和水之间分配.有机相用水洗涤两次,用 MgSO4 干燥,蒸发得到 11.6 g 粗尿素｡在氮气下,将粗尿素 (2.52 g, 5.0 mmol) 与 5.13 g (30 mmol) 苄基溴和 1.2 g (83 mmol) 60% NaH 的矿物油溶液在无水 DMF 中进行苄基化.通过 TLC 监测反应过夜完成。

将最终反应混合物倒入冰水中,用EtOAc萃取,有机相用水洗涤六次,用MgSO4干燥,蒸发至干。

粗产物经色谱分离 (己烷/乙酸乙酯,1:1) ,得到2.03克浅黄色油状物.将该油状物 (1.1克,1.6毫摩尔)溶于200毫升甲醇中,缓慢加入40毫升浓盐酸.搅拌过夜,然后倒入冰/饱和碳酸氢钠溶液中.粗产物经色谱分离 (二氯甲烷/甲醇, 100:1) ,得到300毫克 (总收率为21%)固体脲二醇75 :熔点116°C; 1H NMR (CDCl3) δ2.88 (d, J)6.0 Hz,4H) ,3.48-3.70 (m,6H) ,3.75 (d, J)15 Hz,2H) ,4.18 (d, J)15 Hz,2H) 4.82 (br s,2H) ,7.00-7.35 (m,10H) ;MS (CI) m/z 509 (M +1, 100) ; HRMS计算值509.2804,实验值509.2799; [R]25D +80.0° (c 0.015, MeOH) .分析:(C33H36O3N2 0.25H2O) C,H,N。

致谢.我们要感谢 Dr.

Joseph C. Calabrese 解析了小分子晶体结构,Beverly C. Cordova 女士进行了 RNA 细胞分析.我们还要感谢 Alex Johnson 博士、George L. Trainor 博士、Soo S. Ko 博士和 Paul S.

安德森和 HIVPR 工作组对 HIVPR 计划做出的宝贵贡献。

可用的支持信息:元素分析、高分辨率质谱和X射线晶体学数据 (12页)｡订购信息可在当前刊头页面查看。

参考

(1)近期综述,请参阅:(a) Debouck, C.《HIV-1蛋白酶作为艾滋病治疗靶点》｡《艾滋病研究:人类逆转录病毒》 1992 ,8,153-164 .(b) Katz, RA;Skalka, AM 《年度评论》 。

生物化学。 1994, 63, 133-173｡ (2) (a) 内布拉斯加州科尔;埃米尼 ,EA;华盛顿州施莱夫;戴维丝 ,LJ;海姆巴赫 ,JC;迪克森,英国皇家空军;斯科尼克 ,EM;西格尔, IS 活性人类免疫缺陷病毒蛋白酶是病毒感染所必需的.美国国家科学院院刊, 1988 ,85,4686-4690｡ (b) Peng, C. ,Ho, BK;Chang, TW;Chang, NT,人类免疫缺陷病毒1型特异性蛋白酶在核心蛋白成熟和病毒感染中的作用.病毒学杂志, 1989 ,63 ,2550-2556 。

(3)(a) Vella, S. HIV治疗进展.蛋白酶抑制剂的最新进展｡《艾滋病》 1994, 8 (Suppl. 3), S25-29. (b) Pollard, RB 蛋白酶抑制剂在临床实践中的应用.《药物治疗学》1994,14,215 -29S｡(c)Vacca, JP;Dorsey, BD;Schlieff, WA;Levin, RB;McDaniel, SL;Darke, PL;Zugay, J. ; Quintero, JC;Blahy, OM;Roth, E. ;Sardana, WV;Schlabach, AJ;Graham, PJ;Condra, JH;Gotlib, L.;Holloway, M. k.;Lin, J.;Chen, I.-W.;Ostovic, D.;Anderson, P.

S.;Emini, EA;Huff, JR,一种口服生物可利用的人类免疫缺陷病毒 1 型蛋白酶抑制剂.《Proc. Natl. 51: 177-182｡ Acad. Sci. USA 1994, 91, 4096-4100｡ (d)Wei, X.;Ghosh, S. K.;Taylor, ME; Johnson, VA; Emini, EA; Deutsch, P.; Lifson, J. d.; Bonhoeffer, S.; Nowak, MA; Hahn, BH; Saag, MS; Shaw, GM 人类免疫缺陷病毒 1 型感染中的病毒动力学.《Nature 1995 , 373, 117-122｡ (e)Kempf, D.; Marsh, KC; Denissen, JF; McDonald, E.; Vasavanonda, S.; Flentge, CA; Green, BG; Fino, L.; Park, CH; Kong, X.- P.;Wideburg, NE; Saldivar, A.; Ruiz, L.; Kati, WM; Sham, HL; Robins, T.; Stewart, KD; Hsu, A.; Plattner, JJ; Leonard, JM; Norbeck, DW ABT-538 是一种强效的人类免疫缺陷病毒蛋白酶抑制剂,具有较高的口服生物利用度.美国国家科学院院刊, 1995 ,92, 2484-2488｡ (f)Ho, DD;Neumann, AU;Perelson, AS;Chen, W.;Leonard, JM;Markowitz, M. HIV-1 感染中血浆病毒体和 CD4 淋巴细胞的快速周转｡《自然》 ,1995,373,123-126｡ (g)Kitchen, VS;Skinner, C.;Ariyoshi, K.;Lane, E.

A.;Duncan, IB;Burckhardt, J.;Burger, HU;Bragman, K.;Pinching, AJ;Weber, JN,《沙蚤那韦在 HIV感染中的安全性和活性》｡《柳叶刀》 1995,345,952-955 。

(4)(a) Wlodawer,A.;Erickson,JW,基于结构的HIV-1蛋白酶抑制剂。《生物化学年鉴》,1993,62, 543-585。(b) Appelt, K. HIV-1蛋白酶抑制剂复合物的晶体结构。《展望·药物发现设计》1993,1,23-48,(5) (a) Kempf, DJ;Norbeck, DW;Codacovi, LM;Wang, XC;Kohlbrener, WE;Wideburg, NE;Paul, DA;Knigge, M.

F.,Yasavanonda,S.;Craig-Kennard,A.;Saldivar,A.;Rosen-brook,W.;Clement,JJ;Plattner,JJ; Erickson,J.基于结构的C2对称HIV蛋白酶抑制剂.J. Med. Chem.

1990,33,2687-2689.综述请参阅:(b) Norbeck, DW; Kempf, DJ,《HIV蛋白酶抑制剂》。《Annu. Rep. Med. Chem.》1991,26,141-160.(c) Tomasselli, AG; Howe, WJ; Sawyer, TK; Wlodawer, A.; Heinrikson, RL,《艾滋病的复杂性·对HIV蛋白酶作为治疗靶点的评估》。《Chim. Oggi》1991, 6-27,(d) Huff, JR,《HIV蛋白酶:一种新型艾滋病化疗靶点》。《J. Med. Chem.》1991,34, 2305-2314,(e) Martin, JA,《HIV蛋白酶抑制剂设计的最新进展》。《抗病毒研究》。1992,17, 265-278。(f)Thaisrivaongs,S. HIV蛋白酶抑制剂,Annu .

Rep. Med. Chem. 1994,29,133-144。(g)Kempf, DJ,《口服生物可利用HIV蛋白酶抑制剂的发展》。《药物发现设计展望》, 1994,2,427-436。(h)

Gait, MJ; Karn, J. 基于抗HIV结构的药物设计进展.TiBTECH 1995,13,430-437,(i) West, ML; Fairlie, DP. 靶向HIV-1蛋白酶·药物设计方法的测试.TIPS 1995,16,67-74,(j) De Clercq, E. 改进抗 HIV化疗·干预HIV感染的治疗策略.J. Med. Chem. 1995,38,2491-2517,(k) Boehme, RE; Borthwick, AD; Wyatt, PG

抗病毒剂。《医学化学报告年鉴》,1995,30,139-149。(6) (a) Jacobsen, H.; Yasargil, K.; Winslow, DL; Craig, JC; Krohn, A.; Duncan, IB; Mous, J,《对蛋白酶抑制剂敏感性降低的人类免疫缺陷病毒1型突变体的表征》,Ro 31-8959。《病毒学》,1995,206,527-534,(b) Markowitz, MM; Mo, H.; Kempf, DJ; Norbeck, D.

W.;Bhat,TN;Erickson,JW;Ho,D.对新型蛋白酶抑制剂ABT-538 抗性增强的人类免疫缺陷病毒1型变体的选择和分析。

J. Virol. 1995,69,701-706,(c) Condra, JH; Schlegel, WA; Blahy, OM; Gabryelski, LJ; Graham, DJ; Quintero, JC; Rhodes, A.; Robbins, HL; Roth, E.; Shivaprakash, M.; Titus, D.; Yang, T.; Teppler, H.; Squires, KE; Deutsch, PJ; Emini, EA,《体内出现对多种蛋白酶抑制剂耐药的HIV-1变异株》,Nature 1995,374,569-571,(d) Ridky, T.; Leis, J.《HIV-1蛋白酶抑制剂药物耐药性的产生》。J. Biol. Chem. 1995,270,29621-29623。(7) (a) Swain, AL; Miller, MM; Green, J.; Rich, DH; Schneider, J.; Kent, SBH; Wlodawer, A. 人类免疫缺陷病毒1型合成蛋白酶与基于底物的羧乙胺抑制剂复合物的X射线晶体结构。美国国家科学院院刊,1990,87,8805-8809,(b) Erickson, J.; 等人。与HIV-1蛋白酶复合的C2对称抑制剂的设计·活性和D2.8晶体结构,科学,1990,249,527-532。

(8) (a) Rahuel, J.; Priestle, JP; Grutter, MG 重组糖基化人肾素单独和与过渡态类似物抑制剂复合的晶体结构.J.

结构。生物。1991,107,227-236。(b) Dhanaraj,V.;迪尔维斯,C.

G.;弗拉佐,C.;巴达索,M.;西班牙,BL;蒂克尔,JJ;库珀,JB;德里森,高性能计算,纽曼,M.,阿吉拉尔,C.;伍德,SP;布伦德尔,TL;霍巴特,下午;乔根,KF;阿米拉蒂,M.

J.;Danley,DE;O Connor,BA;Hoover,DJ,肽-抑制剂复合物的X射线分析确定了人类和小鼠肾素特异性的结构基础。《自然》1992,357,466-472。

(9) (a) Lam, PYS; Eyermann, CJ; Hodge, CN; Jadhav, PK; Ru, Y.; Bachelier, LT; Meek, JL; Otto, MJ; Rayner, MM; Wong, NY; Chang, CH; Wever, PC; Jackson, DA; Sharpe, TR; Erickson-Viitanen, S. 从头设计和发现有效的非肽类HIV-1蛋白酶抑制剂.第205届ACS全国会议,1993年3月28日至4月2日;医学化学分会,第96期,(b) Lam, PYS; Eyermann, CJ; Hodge, CN; Jadhav, PK; Delucca, GV. 可用作逆转录病毒蛋白酶抑制剂的取代环肽及其衍生物。PCT 专利申请 WO 9307128,1993,(c) Lam, PYS; 贾达夫,PK;艾尔曼,CJ;霍奇,中国;茹,Y.;巴切勒,LT;米克,JL;奥托,MJ;雷纳,MM;黄,纽约;张,C.

H.;Wever, PC;Jackson, DA;Sharpe, TR;Erickson-Vitanen, S. 强效·生物可利用的非肽环肽作为 HIV蛋白酶抑制剂的设计,Science 1994,263,380-384,(10) (a) Jadhav, PK;Woerner, FJ,从D-甘露醇合成C2对称HIV-1蛋白酶抑制剂,Bioorg . Med. Chem.

Lett. 1992,2,353-356。(b) Jadhav, PK; McGee, LR; Shenvi, A.; Hodge, CN 1,4-二胺-2,3-二羟基丁烷,美国专利 5,294,720,1994年3月15日,(11) (a) Eyermann, CJ;等人。即将出版,(b) Hodge, CN; Straatsma, TP; McCammon, JA;

Wlodawer, A. 分子建模在先导化合物发现和优化中的应用

磅,载于《病毒结构生物学》; Chiu, W. 编;牛津出版社:牛津,1996年。(c)Klunder, JM 评论:HIV蛋白酶的环肽抑制剂,Chemtracts -Org. Chem. 1994,7,82-87。

(12)Dunitz, JD.《晶体和生物分子中结合水的熵值》,Science 1994,264,670。(13) (a)Cram, DJ.《预组织 从溶剂到球粒》。

Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1986,25,1039-1057,(b) Cram, DJ. 分子宿主·客体及其复合物的设计,Science 1988,240,760-767,(14) (a) Hamilton, HW; Steinbaugh, BA; Stewart, BH; Chan, OH; Schmid, HL; Schroeder, R.; Ryan, MJ; Keiser, J.;

Taylor, MD; Blankley, CJ; Kaltenbronn, JS; Wright, J.; Hicks, J. 评估对肽类化合物口服生物利用度重要的物理化学参数·对肾素抑制剂合成的影响.J. Med. Chem. 1995,38,1446-1455。(b)Kim, EE; Baker, CT;Dwyer, MD;Murcko, MA;Rao, BG;Tung, RD;Navia, MA HIV-1蛋白酶与VX-478复合物的晶体结构,VX-478是一种强效且可口服生物利用的酶抑制剂.J. Am. Chem.

Soc.1995,117,1181-1182。

(15) March, J. Advanced Organic Chemistry,第3版;Wiley: New York, 1985;第125页,(16) (a) Johnson, F. Allylic Strain in Six-Membered Rings. Chem.

Rev. 1968,68,375-413。(b)Hoffmann, RW,具有明确形状·构象设计的柔性分子,Angew . Chem., Int. 英语编辑,1992,31,1124-1134。

(17)Lam, PYS;Jadhav, PK 未发表的数据。(18) Omura, K.;Swern, D. “活化”催化剂氧化醇二甲基亚砷。制备·空间和机理研究。四面体1978,34,1651-1660。(19) (a)Freudenberger, JH;Konradi,AW;Pedersen,SF 电子相似醛的分子间酮醇交叉偶联·利用实用的钒(II)试剂高效立体选择性合成1,2-二醇.J. Am.

Chem. Soc. 1989,111,8014-8016。(b)Kempf, DJ;Sowin, T. J.;Doherty,EM;Hannick,SM;Codacovi,L.;Henry,RF;Green,BE;Spanton,SG;Norbeck,DW,《用于 HIV蛋白酶抑制剂的C2-对称和伪-C2-对称二氨基酸和二醇的立体控制合成》,J. Org.

化学1992,57,5692-5700。(20)Roberts,SM,编辑,《分子识别:化学和生化问题II》;皇家化学学会:剑桥,1992年。

(21) 埃里克森·维塔宁,S.;克拉布,RM;卡伍德,PG;奥尼尔,P. L.;Meek, JL. 小分子非肽环肽DMP323对人类免疫缺陷病毒蛋白酶抑制的效力和选择性·抗微生物剂化学疗法,1994,38,1628-1634。

(22) Bachelier, LT; Paul, M.; Jadhav, PK; Otto, M.; Stone, B.; Miller, J. 一种检测感染细胞裂解物中 HIV RNA 及其在快速评估抗病毒疗效中的应用。《抗病毒化学与化学疗法》,1994,5(2),111-121,(23) clogP 值是使用 Pomona 的 MedChem 软件版本 3.32 计算的,对于环肽27, clogP值为 9.2,可能存在较大误差,因为 clogP 值计算在高端不太准确.HPLC log P值由 J. Gerry Everlof 使用C18柱和甲醇/水洗脱液测定。

(24)Wong, NY;Burcham, DL;Saxton, PL;Erickson-Viitanen, S.;Grubb, MF;Quon, CY;Huang, S.-M.《HIV蛋白酶抑制剂环肽在大鼠和犬体内的药代动力学评估》。《生物制药与药物处置》,1994,15, 535-544。

(25) 完整的大分子晶体学方法在以下文献中有详细描述:Chang, CH; Schadt, MC; Lewandowski, FA; DeLoskey, R.; Duke, J.; Calabrese, JC; Lam, PYS; Jadhav, PK; Eyermann, CJ; Hodge, CN; Weber, PC 与新型非肽环肽含脲抑制剂复合的 HIV-1 蛋白酶的三维结构·手稿正在准备中,(26) (a) Grzesiek, S.; Bax, A.; Nicholson, LK; Yamazaki, T.; Wingfield, P.; Stahl, SJ; Eyermann, CJ; Torchia, DA; Hodge, CN; Lam, PYS; Jadhav, PK; Chang, C.-H. NMR证据表明非肽环肽脲基抑制剂取代了HIV蛋白酶中保守的内部水分子,J. Am . Chem. Soc. 1994,116,1581-1582。(b)

Yamazaki, T.; Nicholson, LK; Torchia, DA; Wingfield, P.; Stahl, SJ; Kaufman, JD; Eyermann, CJ; Hodge, CN; Lam, PYS; Ru, Y.; Jadhav, PK; Chang, C.-H.; Weber, PC NMR 和 X 射线证据表明,在由蛋白酶和非肽环肽脲基抑制剂形成的复合物中,HIV 蛋白酶催化天冬氨酸基团被质子化,J. Am. Chem.

苏克。1994,16,10791-10792。(c) 尼科尔森,LK;山崎,T.;托尔奇亚,DA;格热西克,S.;巴克斯,A.;斯塔尔,SJ;考夫曼,法学博士;PT 温菲尔德,林;PYS;贾达夫,PK;霍奇,C.

N.;Domaille, PJ;Chang, C.-H. Flexibility and Function in HIV-1 Protease. Struct. Biol. 1995,2 274-280。(d)Yamazaki, T.;Hinck, AP;Wang, Y.-X.;Nicholson, LK;Torchia, DA;Wingfield, P.; Stahl, SJ;Kaufman, JD;Chang, C.-H.;

Domaille, P.J.; Lam, P.Y.S. 通过核磁共振波谱测定新型环状脲类抑制剂DMP323与HIV-1蛋白酶复合的三维溶液结构。蛋白质科学, 1996, 5, 495-506。(27) (a) Chenera, B.; DesJarlais, R.L.; Finkelstein, J.A.; Eggleston, D.S.; Meek, T.D.; Tomaszek, T.A.; Dryer, G.B. 旨在取代结合水的非肽类HIV蛋白酶抑制剂。

Bioorg. Med. Chem. Lett. 1993, 3, 2717-2722. (b) Wild, H.; Hansen, J.; Lautz, J.; Paessens, A. 制备 5-氧代-2-苯并-(a,d)环庚-1,4-二烯衍生物作为抗逆转录病毒药物。

EP 589322-A1, 1994. (c) Randad, R.S.; Pan, W.; Gulnick, S.V.; Burt, S.; Erickson, J.W. 非肽类 HIV-1 蛋白酶抑制剂的从头设计-结构水的渗入。Bioorg.

医学。化学。莱特。1994 年, 4, 1247-1252. (d) 瓦拉·普拉德 (Vara Prasad), 合资企业 N.; 等人, 《新型非手性、低分子量及强效 HIV-1 蛋白酶抑制剂系列》。《美国化学会志》, 1994, 116, 6989-6990. (e) Peyman, A.; Stahl, W.; Wagner, K.; Ruppert, D.; Budt, K.-H., 《非肽基人类免疫缺陷病毒-1 蛋白酶抑制剂》。《生物有机化学与医学化学快报》, 1994, 4, 2601-2604. (f) Jadhav, P.K.; Woerner, F.J., 《8 元环状磺酰胺的合成: 新型 HIV-1 蛋白酶抑制剂》。《四面体快报》, 1995, 36, 6383-6386. (g) 沙姆 HL; 赵, C.; 斯图尔特, K.D.; 贝特本纳, D.A.; 林, S.; 帕克, C.H.; Kong, X.-P.; 罗森布鲁克, W.; Jr.; 赫林, T.; 冯迪根, D.; 瓦萨瓦农达, S.; 里昂, N.; 莫拉, A.; 萨尔特瓦, A.; 马什, K.

C.; McDonald, E.; Wideburg, N.E.; Denissen, J.F.; Robins, T.; Kempf, D.J.; Plattner, J.J.; Norbeck, D.W. 一种新型的人类免疫缺陷病毒 1 型蛋白酶皮摩尔抑制剂。

J. Med. Chem. 1996, 39, 392-397. (h) Nugiel, D.A.; Jacobs, K.; Worley, T.; Patel, M.; Kaltenbach, R.F., III; Meyer, D.T.; Jadhav, P.K.; De Lucca, G.V.; Smyser, T.E.; Klabe, R.M.; Bacheler, L.T.; Rayner, M.M.; Seitz, S.P. 新型 P1/P1' 取代环状脲基 HIV-1 蛋白酶抑制剂的制备和 SAR. J. Med. Chem. 1996, 39, 2156-2169. (28) (a) Lunney, E.A.; Hagen, S.E.; Domagala, J.M.; Humblet, C.; Kosinski, J.; Tait, B.D.; Warmus, J.S.; Wilson, M.; Ferguson, D.; Hupe, D.; Tummino, P.T.; Baldwin, E.T.; Bhat, T.N.; Liu, B.; Erickson, J.W., 《一种新型非肽类 HIV-1 蛋白酶抑制剂: 结合模式的阐明及其在相关类似物设计中的应用》。《医学化学杂志》, 1994, 37, 2664-2677. (b) Prasad, J.V.N.V.; Para, K.S.; Lunney, E.A.; Ortwine, D.

F.; Dunbar, J.B.; Ferguson, D.; Tummino, P.J.; Hupe, D.; Tait, B.D.; Domagala, J.M.; Humblet, C.; Bhat, T.N.; Liu, B.; Guerin, D.M.A.; Baldwin, E.T.; Erickson, J.W.; Sawyer, T.K., 《新型非手性、低分子量及强效 HIV-1 蛋白酶抑制剂系列》。《美国化学会志》, 1994, 116, 6989-6990. (c) Prasad, J.V.N.V.; Para, K.S.; Tummino, P.J.; Ferguson, D.; McQuade, T.J.; Lunney, E.A.; Rapundalo, S.T.; Batley, B.

L.; 欣戈拉里, G.; 多马加拉, J.M.; 格拉切克, S.J.; 巴特, T. N.; 刘, B.; 鲍德温, E.T.; 埃里克森, J.W.; 索耶, T.K. 非肽类强效 HIV-1 蛋白酶抑制剂: 以独特的活性位点结合模式跨越 P1-P2' 亚位点的 (4-羟基-6-苯基-2-氧代-2H-吡喃-3-基) 硫代甲脲. J. Med. 2017; 17 (2) : 111-116.

Chem. 1995, 38, 898-905. (d) Thaisrivongs, S.; Tomich, P.K.; Watenpau, K.D.; Chong, K.-T.; Howe, W.J.; Yang, C.-P.; Strohbach, J.W.; Turner, S.R.; McGrath, J.P.; Bohanon, M.J.; Lynn, J.C.; Mulichak, A.M.; Spinelli, P.A.; Hinshaw, R.R.; Pagano, P.J.; Moon, J.B.; Ruwart, M.J.; Wilkinson, K.F.; Rush, B.D.; Zipp, G.L.; Dalga, R.J.; Schwende, F.J.; Howard, G.M.; Padbury, G.E.; Toth, L.N.; Zhao, Z.; Koeplinger, K.A.; Kakuk, T.J.; Cole, S.L.; Zaya, R.M.; Piper, R.C.; Jeffrey, P. 基于结构的 HIV 蛋白酶抑制剂设计: 4-羟基香豆素和 4-羟基-2-吡喃酮作为非肽类抑制剂. J. Med.

(e) Romines, K.R.; Watenpau, K.D.; Tomich, P.K.; Howe, W.J.; Morris, J.K.; Lovasz, K.D.; Mulichak, A.M.; Finzel, B.C.; Lynn, J.C.; Horng, M.-M.; Schwende, F.J.; Ruwart, M.J.; Zipp, G.L.; Chong, K.-T.; Dolak, L.A.; Toth, L.N.; Howard, G.M.; Rush, B.D.; Wilkinson, K.F.; Possert, P.L.; Dalga, R.J.; Hinshaw, R.R. 《利用中等大小的环烷基增强二次结合: 发现一类新型人类免疫缺陷病毒 (HIV) 蛋白酶抑制剂》。《J. Med. Chem.》1995, 38, 1884-1891. (f) Thais-rivongs, S.; Watenpau, K.D.; Howe, W.J.; Tomich, P.K.; Dolak, L.A.; Chong, K.-T.; Tomich, C.-S.; Tomasselli, A.G.; Turner, S.R.; Strohbach, J.W.; Mulichak, A.M.; Janakiraman, M.N.; Moon, J.B.; Lynn, J.C.; Horng, M.-M.; Hinshaw, R.R.; Curry, K.A.; Rothrock, D.J. 基于结构的新型蛋白酶抑制剂设计: 含羧酰胺的 4-羟基香豆素和 4-羟基-2-吡喃酮作为强效非肽类抑制剂. J. Med. Chem. 1995, 38, 3624-3637. (g) Romines, K.R.; Watenpau, K.D.; Howe, W.J.; Tomich, P.K.; Lovasz, K.D.; Morris, J.K.; Janakiraman, M.N.; Lynn, J.C.; Horng, M.-M.; Chong, K.-T.; Hinshaw, R.R.; Dolak, L.A. 基于环辛基吡喃酮先导结构进行非肽类 HIV 蛋白酶抑制剂的结构设计. J. Med. Chem. 1995, 38, 4463-4473.

(29) 霍奇, 中国; 茹, Y.; 奥尔德里奇, P.E.; 林, P.Y.S.; 贾达夫, P. K.; 德卢卡, G.V.; 卡尔滕巴赫, R.F., III; 张, C.H.; 费尔南德斯, C.H.; 霍勒, E.E.; 韦尔纳, F.J.; 卡拉布雷斯, J.

C.; Daneker, W.K.; Emmett, G.C. HIV 蛋白酶环状脲抑制剂的计算构象和实验构象。

手稿正在准备中。

(30) 小分子晶体结构由 El Du Pont de Nemours & Co. Inc. 的 JC Calabrese 解析。完整的方法和坐标请参见支持信息。

(31) Rich, D.H. 疏水壅陷对酶-抑制剂相互作用的影响。对肽模拟物设计的意义。

在《药物化学展望》中; Testa, B.; Kyburz, E.; Fuhrer, W.; Giger, R. 编; VCH: 纽约, 1993 年; 第 15-25 页。(32) (a) Otto, M.J.; Reid, C.D.; Garber, S.; Lam, P.Y.S.; Scarnati, H.; Bacheler, L.T.; Rayner, M.M.; Winslow, D.L., 《作为 HIV 蛋白酶抑制剂的强效、生物可利用、非肽环状脲的合理设计》。抗微生物药物化学治疗, 1993 年, 37, 2606-2611. (b) Rayner, M.M.; Cordova, B.C.; Meade, R.P.; Aldrich, P.E.; Jadhav, P.K.; Ru, Y.; Lam, P.Y.S. DMP323, 一种人类免疫缺陷病毒 (HIV) 蛋白酶的环状脲抑制剂, 特异性且持续性地阻断 HIV gag 多聚蛋白的细胞内加工。抗微生物。

Agents Chemother. 1994, 38, 1635-1640. (c) Grubb, M.F.; Wong, Y.N.; Burcham, D.L.; Saxton, P.L.; Quon, C.Y.; Huang, S.-M. HIV 蛋白酶抑制剂 DMP323 在大鼠和大体内部的药代动力学。药物代谢与处置。1994, 22, 709-712.

(33) Shum, L.I.; Winslow, D.L.; Kornhauser, D.M.; 等人。未发表数据。DMP323 的苯甲醇代谢不稳定性也令人担忧。

(34) Hodge, C.N.; Aldrich, P.E.; Bacheler, L.T.; Chang, C.-H.; Eyermann, C.J.; Grubb, M.F.; Jackson, D.A.; Jadhav, P.K.; Korant, B.; Lam, P.Y.S.; Maurin, M.B.; Meek, J.L.; Otto, M.

J.; Rayner, M.M.; Sharpe, T.R.; Shum, L.; Winslow, D.L.; Erickson-Viitanen, S. DMP450: 一种口服生物可利用的 HIV 蛋白酶环状脲抑制剂。《化学生物学杂志》1996, 3, 301-314. Avid Pharmaceutical Co. (宾夕法尼亚州费城) 最近获得了 DMP450 的许可选择权。